

Elektrische lading, geleiders en influentie

Waar lading vandaan komt, waarom metaal geleidt en wat influentie doet.

1 Twee soorten lading, en één deeltje dat verhuist

Er zijn **twee soorten elektrische lading: positief en negatief**. Gelijksoortige ladingen stoten elkaar af, ongelijksoortige trekken elkaar aan. Lading wordt uitgedrukt in **coulomb**, met het symbool C.

Als een voorwerp elektrisch geladen wordt, is het altijd **het elektron dat verhuist**, want dat zit het losst van de kern. De protonen en de neutronen blijven waar ze zijn. Daarom betekent **negatief** dat er **elektronen bij gekomen** zijn en **positief** dat er **elektronen weggegaan** zijn. Een voorwerp dat elektronen verloren heeft, draagt dus een **positief** teken.

Bij het laden door wrijving wordt er **geen nieuwe lading gemaakt**: ze verhuist alleen van het ene voorwerp naar het andere. Daardoor krijgen twee voorwerpen die je tegen elkaar wrijft **een even grote maar tegengestelde lading**. En omdat er alleen hele elektronen kunnen verhuizen, is **de lading van een voorwerp altijd een veelvoud van de lading van één elektron**.

De **tribo-elektrische reeks** dient **om te zien welke stof bij wrijving elektronen opneemt** en welke ze afgeeft. Wrijf je een **pvc-staaf met een wollen doek**, dan **wordt de staaf negatief en de doek positief**: het pvc neemt elektronen van de wol op.

2 Geleider of isolator

Het verschil tussen een **geleider** en een **isolator** zit op atomaire schaal: **een geleider heeft vrije elektronen, een isolator niet**. Die **vrije elektronen** zijn de elektronen in een metaal **die niet aan één atoom vastzitten** maar door het hele stuk metaal kunnen bewegen. Een **isolator** is dus een stof **waarin de elektronen niet vrij kunnen bewegen**: daar **blijven de elektronen bij hun eigen atoom zitten** en **blijft aangebrachte lading plaatselijk staan**.

Koper en **aluminium** zijn goede geleiders; glas, rubber en plastic zijn isolatoren. Lading die je op een geleider aanbrengt, **verspreidt zich meteen over het hele oppervlak**, want de vrije elektronen duwen elkaar zo ver mogelijk uiteen.

Een **isolator kan je wél elektrisch laden**, bijvoorbeeld door wrijving: de lading blijft dan gewoon zitten op de plaats waar ze terechtkwam. Dat metaal zo goed geleidt, merk je ook aan de warmte: een **metalen kruk voelt kouder aan dan een houten deur van dezelfde temperatuur**, want **metaal geleidt de warmte veel sneller van je hand weg**.

3 De elektroscop

Een **elektroscop** is het toestel **met twee blaadjes dat aantoont dat een voorwerp geladen is**. De **blaadjes wijken uit elkaar** omdat ze **dezelfde lading dragen en elkaar daarom afstoten**.

Laad je een elektroscop **door contact** met een negatieve staaf, dan **blijven de blaadjes uit elkaar staan**, ook nadat je de staaf weghaalt: de lading is echt op de elektroscop overgegaan.

4 Laden door contact

Raak je een **neutrale metalen bol aan met een negatief geladen staaf**, dan **lopen er elektronen naar de bol en wordt die negatief**. **Laden door contact geeft het voorwerp dus dezelfde soort lading** als het geladen voorwerp.

Raken **twee gelijke metalen bollen** elkaar even aan, de ene met **8 nC** en de andere ongeladen, dan verdeelt de lading zich eerlijk: **elke bol draagt daarna 4 nC**.

Aarden betekent een geleider met de aarde verbinden, zodat lading er onbeperkt naartoe kan weglopen of vandaan kan komen. Op een **vochtige dag** lopen de ladingen van een voorwerp trouwens **vanzelf weg**, want het water in de lucht geleidt.

5 Influentie en polarisatie

Influentie is het verschijnsel waarbij een geladen voorwerp **de lading in een ander voorwerp verschuift zonder het aan te raken**. Breng je een geleider **in de buurt van een negatief geladen staaf**, dan **worden de vrije elektronen naar de verste kant geduwd** en blijft de dichtste kant positief. Het voorwerp **blijft in totaal even geladen als ervoor**, dus **een voorwerp dat enkel door influentie beïnvloed werd, is daarna zelf niet geladen**.

Het verschil tussen influentie **bij een geleider en bij een isolator: bij een geleider verhuizen de elektronen door het hele voorwerp**, bij een isolator **draaien de moleculen zich een beetje**. Dat verschuiven van de ladingen binnen de moleculen van een isolator heet **polarisatie**, en zo'n molecule met **de ene kant lichtpositief en de andere lichtnegatief** heet een **dipool**.

Daarom trekt een **geladen staaf ook een neutraal stukje papier aan: de lading in het papier verschuift en de dichtste kant trekt**. Dezelfde verklaring geldt voor een **neutraal voorwerp bij een geladen staaf** in het algemeen, en voor een **opgeblazen ballon die na wrijven aan de muur kleeft: de ballon trekt de lading in de muur naar zich toe**.

Met influentie kan je een geleider ook écht laden, **zonder hem ooit aan te raken met het geladen voorwerp**. Houd je een negatieve staaf bij een metalen bol, **aard je de bol even en haal je dan de staaf weg**, dan is de bol **positief**, want **er liepen elektronen naar de aarde weg**. Laden kan dus **door wrijving, door contact met een geladen voorwerp en door influentie met een aarding erbij**; verwarmen hoort daar niet bij.

6 Elektrostatica in toepassingen

Een **fotokopieertoestel** en de **poedercoating van metaal** berusten op elektrostatica. In een kopieertoestel wordt **de toner niet met een laagje lijm** op het papier gebracht, maar **door elektrische aantrekking** vastgehouden en daarna ingebrand.

Poedercoating met geladen poeder werkt beter dan gewoon spuiten omdat **het geladen poeder naar het hele werkstuk getrokken wordt**, ook naar de achterkant en de hoeken. Zo blijft er veel minder verf in de lucht hangen.

Onthoud dit

- Er zijn twee soorten lading; alleen elektronen verhuizen.
- Negatief is elektronen erbij, positief is elektronen eraf.
- Wrijven maakt geen lading bij: de twee voorwerpen worden tegengesteld geladen.
- Een geleider heeft vrije elektronen, een isolator niet.
- Lading op een geleider gaat meteen naar het hele oppervlak.
- Laden kan door wrijving, door contact en door influentie met aarding.
- Influentie verschuift lading; het voorwerp blijft in totaal neutraal.
- Bij een isolator draaien de moleculen: dat is polarisatie.